

Câu 1:

- Dựa vào bản vẽ kích từ và tổ máy, phân tích thành phần thiết bị của mạch bảo vệ chạm đất rotor máy phát H1 và mạch tín hiệu đi tác động dừng máy H1 khi bị chạm đất rotor cấp 2?
- Trình bày nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ chạm đất rotor máy phát H1 trong hai trường hợp lúc bình thường và lúc bị chạm đất?

Trả lời:

- Phân tích mạch bảo vệ chạm đất rotor cấp 2:

+ F15 tác động -> khép tiếp điểm 21-23 (Trang 37) -> DI11 của DI1.1

+ Đồng thời khép tiếp điểm 23-24 (Trang 37) báo tín hiệu "Rotor earth fault 2 stage" -> A505 ch15 (Trang 1601A) -- AB.43.1 "Rotor earth fault" -> AB.72.1 -> AB.73.1 "Mechanical fault" -> dừng máy 5M.

- Thành phần thiết bị mạch chạm đất rotor H1:

+ Relay MX31PG2A

+ X2 / IPG2A

+ Nguồn UPS

- Nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ chạm đất rotor máy phát H1:

+ Lúc bình thường: Khi không có chạm đất rotor, dòng điện chạy theo chiều mũi tên mà không có dòng điện chạy qua cuộn dây rotor tức là tín hiệu dòng điện $I = 0$, còn tín hiệu U có giá trị. Do đó, giá trị điện trở rơle tính được $R = U/I$ sẽ lớn hơn giá trị điện trở cài đặt

+ Lúc chạm đất: Khi có chạm đất rotor, phần lớn dòng điện sẽ chạy từ bộ X2 qua cuộn dây rotor như hình. Còn phần nhỏ dòng điện chạy qua mạch điện cấp nguồn vào role nên giá trị điện áp U nhỏ do đó role tính được giá trị $R = U/I$ nhỏ hơn giá trị điện trở cài đặt -> Role xuất tín hiệu bảo vệ.

- Nhiệm vụ của từng thiết bị trong mạch bảo vệ chạm đất Rotor:

+ Bộ UPS -> bơm dòng và áp 220VAC vào tủ X2 / IPG2A

+ Bộ X2 / IPG2A -> Mạch biến đổi biến dòng và áp cho MX3IPG2A

+ Role MX3IPG2A -> lấy tín hiệu dòng/áp từ X2/IPG2A để đóng các cặp tiếp điểm theo từng trường hợp.

Câu 2:

- Nêu các chức năng bảo vệ được cài đặt trong role MX3IPG2A? Các giá trị cài đặt cụ thể của từng chức năng trên?
- Nêu các thông số hiển thị trong mục MEASUREMENT tại role MX3IPG2A. Ý nghĩa và cách đo các thông số này?

Trả lời:

- Các chức năng và giá trị cài đặt trong role MX3IPG2A:

a/ Mạch bảo vệ chạm đất rotor 2 cấp:

	Chạm đất cấp 1	Chạm đất cấp 2
Giá trị điện trở cài đặt	4	1
Thời gian trễ tác động (s)	10	10

b/ Mạch bảo vệ quá dòng kích từ 2 cấp:

	Quá dòng kích từ cấp 1	Quá dòng K.T cấp 2
Giá trị điện áp 1 chiều cài đặt trong role	0,5 Un (tương đương dòng kích từ là (1350A)	0,98 Un (tương đương dòng kích từ là (2646A)
Thời gian tác động (s)	15	0,2

Với giá trị:

+ Điện trở shunt R05 là 1500A - 100mV

+ Điện áp một chiều định mức $U_n = 0,18 \text{ Vdc}$

- Thông số trong mục Measurement (Thông số lấy lúc dừng máy)

+ Giá trị điện trở hiện tại: 6500Ω

+ Điện áp xoay chiều hiện tại: 0 V

+ Giá trị điện áp bơm vào (xoay chiều): $40,2 \text{ V}$

+ Giá trị I_r bơm vào: 0 A

+ Giá trị I_{max} bơm vào: $0,022 \text{ A}$